

LA MÉMOIRE

Introduction

La mémoire est un élément très important dans un ordinateur. Elle permet de conserver les données, les informations et les programmes nécessaires au fonctionnement de la machine.

A. Définition de la mémoire

La mémoire est un composant de l'ordinateur qui sert à enregistrer, conserver et restituer les informations et les programmes.

B. Types de mémoire

On distingue principalement deux types de mémoire :

- la mémoire de masse ou externe ;
- la mémoire centrale ou interne.

1. La mémoire de masse ou externe

Définition : mémoire utilisée pour conserver les informations pendant une longue durée.

Caractéristiques :

- grande capacité de stockage ;
- conservation durable des données ;
- sauvegarde des fichiers.

Exemples : disque dur, clé USB, carte mémoire, CD/DVD, SSD.

2. La mémoire centrale ou interne

La mémoire centrale est utilisée directement par le processeur pour exécuter les programmes et traiter les données.

1.1 La mémoire vive (RAM)

Définition : mémoire temporaire utilisée pendant le fonctionnement de l'ordinateur.

Caractéristiques :

- mémoire temporaire ;
- très rapide ;
- effacement des données après extinction.

Types :

- SRAM ;
- DRAM.

Exemples : DDR3, DDR4, DDR5.

1.2 La mémoire morte (ROM)

Définition : mémoire permanente contenant les informations essentielles au démarrage de l'ordinateur.

Caractéristiques :

- mémoire permanente ;
- conservation des données ;
- utilisée pour le démarrage.

Types :

- PROM ;
- EPROM ;
- EEPROM.

Exemples : BIOS, firmware.

Conclusion

La mémoire joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l'ordinateur. Elle permet de stocker les informations et les programmes nécessaires au traitement des données.